

# Le nuage de points : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour lire un nuage de points, le construire à partir d'un tableau, et décrire sa tendance. Chênes et tournesols, glaces et soleil, éolienne et vent, recul d'un glacier, abeilles, médecins des villes. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction étape par étape avec le nuage dessiné.

## ★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

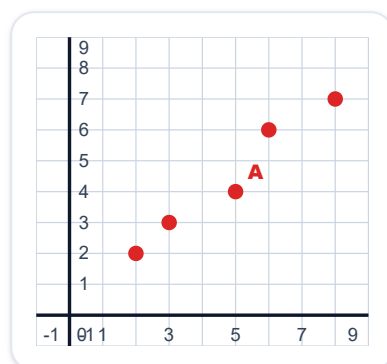
Lire un point, placer un point, ou dire une tendance.

### Rappel de cours

- Un nuage de points représente deux caractères chiffrés : chaque individu donne UN point  $(x; y)$ .
- $x$  (l'abscisse) se lit sur l'axe horizontal,  $y$  (l'ordonnée) sur l'axe vertical, dans cet ordre.
- On lit les unités des axes : « en dizaines », « en centaines »...
- Tendance : les points montent (croissante), descendent (décroissante), ou partent dans tous les sens (aucune tendance).

**1** Chaque point représente un chêne d'une forêt : en abscisse, son âge en DIZAINES d'années ; en ordonnée, le diamètre de son tronc en DIZAINES de centimètres (modèle).

- Lire les coordonnées du point A.
- Traduire par une phrase.
- Combien de chênes ont un tronc de plus de 50 cm de diamètre ?

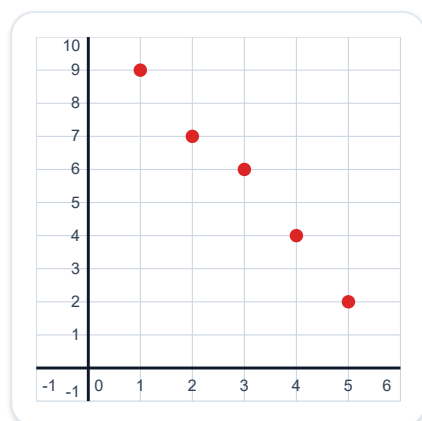


- 2** Un marchand a essayé cinq prix pour un même jus de fruits. Chaque point donne le prix (en €) et le nombre de bouteilles vendues dans la semaine, en CENTAINES (modèle).

a) Combien de bouteilles a-t-il vendues au prix de 3 € ?

b) À quel prix en a-t-il vendu 200 ?

c) Décrire la tendance du nuage.



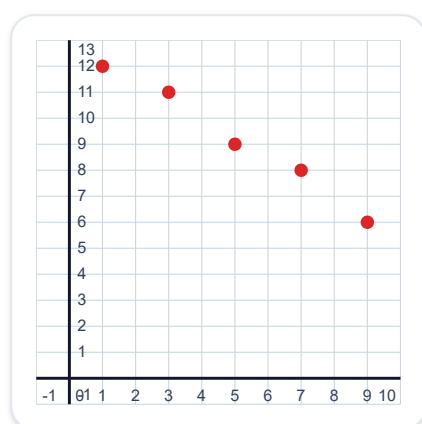
- 3** Le tableau donne la consommation d'énergie de chauffage d'une maison, en DIZAINES de kWh par jour, selon la température extérieure (modèle). Construire le nuage de points.

| Température (°C)         | 0  | 2 | 4 |
|--------------------------|----|---|---|
| Conso. (dizaines de kWh) | 10 | 9 | 7 |

- 4** Un randonneur relève la température à différentes altitudes, un même matin. En abscisse, l'altitude en CENTAINES de mètres ; en ordonnée, la température en °C (modèle).

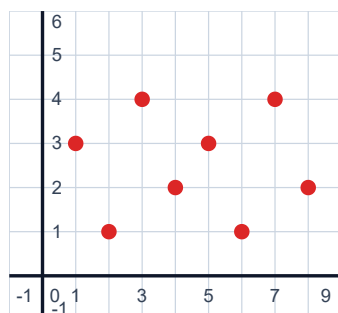
a) Décrire la tendance du nuage.

b) De combien de degrés la température baisse-t-elle entre 100 m et 900 m d'altitude ?



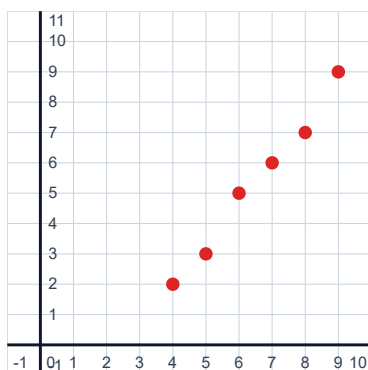
- 5** Dans un nuage, chaque point représente un coureur : en abscisse, la distance parcourue en km ; en ordonnée, son temps en DIZAINES de minutes. Un coureur a parcouru 8 km en 40 minutes. Quel point faut-il placer :  $(8; 4)$ ,  $(4; 8)$ ,  $(8; 40)$  ou  $(40; 8)$  ?

- 6** Pour huit matchs d'une équipe de football, on a placé le nombre de spectateurs (en milliers) en abscisse et le nombre de buts marqués en ordonnée (modèle). Le nombre de buts dépend-il du nombre de spectateurs ?

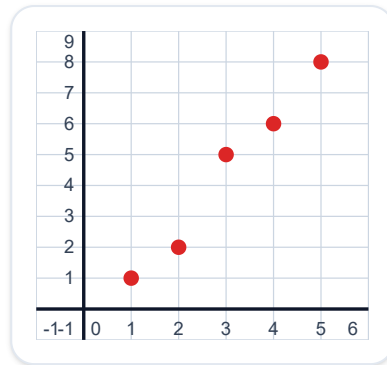


- 7** Un glacier (le marchand de glaces !) note, chaque jour, le nombre d'heures de soleil (abscisse) et le nombre de glaces vendues, en CENTAINES (ordonnée).

- Combien de glaces a-t-il vendues le jour où il y a eu 6 h de soleil ?
- Combien de jours a-t-il vendu plus de 600 glaces ?
- Décrire la tendance du nuage.



- 8** Lina mesure son tournesol chaque semaine. Semaine 1 : 10 cm ; semaine 2 : 20 cm ; semaine 3 : 40 cm ; semaine 4 : 60 cm ; semaine 5 : 80 cm. Elle a placé les points (hauteur en DIZAINES de cm), mais un point est mal placé. Lequel ? Le corriger.



## ★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Choisir les unités, construire, puis décrire la tendance par une phrase.

### Rappel de cours

- Construire : choisir une unité pour chaque axe, puis placer les points un par un,  $(x; y)$  dans cet ordre.
- Décrire : « quand  $x$  augmente,  $y$  a tendance à augmenter (ou à diminuer) » ; les points sont-ils presque sur une droite ?
- Un point isolé, loin des autres, se signale : erreur de mesure, ou cas particulier.
- Une tendance montre un lien, pas forcément une cause.

### 9 Le vent et l'éolienne

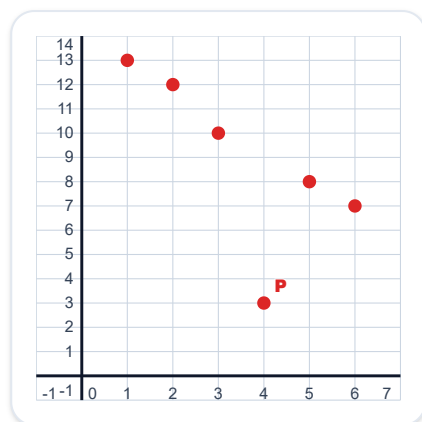
On a mesuré la puissance produite par une éolienne selon la vitesse du vent (modèle) : pour 10, 20, 30, 40 et 50 km/h, elle produit 100, 300, 600, 900 et 1 100 kW.

- On gradue l'axe horizontal en dizaines de km/h, l'axe vertical en centaines de kW. Pourquoi ?
- Donner les coordonnées des cinq points, puis construire le nuage.
- Décrire la tendance.

## 10 La température de l'eau

Un plongeur mesure la température de l'eau d'un lac à différentes profondeurs. En abscisse, la profondeur en DIZAINES de mètres ; en ordonnée, la température en °C (modèle).

- a) Décrire la tendance du nuage.
- b) Un point est isolé. Lequel ? Que dit-il ?
- c) Que penser de cette mesure ?



## 11 Revenus et loisirs

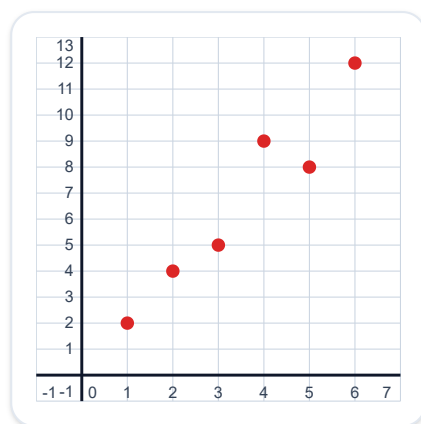
Pour six ménages, on connaît le revenu mensuel, en MILLIERS d'euros, et les dépenses de loisirs, en CENTAINES d'euros par mois (modèle) : (1; 1), (2; 2), (3; 2), (4; 3), (5; 4), (6; 5).

- a) Construire le nuage.
- b) Combien dépense en loisirs le ménage qui gagne 4 000 € ?
- c) Décrire la tendance.

## 12 Richesse et CO<sub>2</sub>

Chaque point est un pays imaginaire : en abscisse, sa richesse par habitant, en DIZAINES de milliers de dollars ; en ordonnée, ses émissions de CO<sub>2</sub> par habitant, en tonnes par an (modèle).

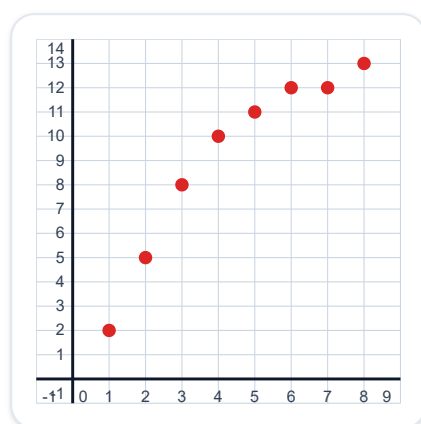
- Combien de pays émettent plus de 6 tonnes par habitant ?
- Le pays le plus riche est-il le plus émetteur ?
- Comparer les pays d'abscisses 4 et 5. Que montre cet exemple ?
- Décrire la tendance.



## 13 La croissance d'un arbre

Un forestier a mesuré des épicéas d'âges différents : en abscisse, l'âge en DIZAINES d'années ; en ordonnée, la hauteur en mètres (modèle).

- De combien un épicéa grandit-il entre 10 et 30 ans ? entre 50 et 80 ans ?
- Décrire la tendance. Les points sont-ils alignés ?



## 14 La pluie et le blé

Pour cinq années, un agriculteur a noté la pluie tombée au printemps, en DIZAINES de mm, et le rendement de son blé, en tonnes par hectare (modèle) : (2; 4), (4; 6), (6; 7), (8; 8), (10; 7).

- Construire le nuage.
- Décrire la tendance.

### 15 La forêt et la densité des régions

Pour six régions imaginaires, on connaît la densité de population, en DIZAINES d'habitants par km<sup>2</sup>, et la part du territoire couverte de forêt, en DIZAINES de % (modèle) : (2; 6), (3; 5), (5; 4), (6; 4), (8; 3), (10; 2).

- Construire le nuage.
- Quelle est la région la plus boisée ? Donner sa densité et sa part de forêt.
- Décrire la tendance.
- Peut-on conclure que les habitants font disparaître la forêt ?

### 16 Vitesse et consommation

On mesure la consommation d'une voiture, en litres pour 100 km, selon sa vitesse (modèle) : à 50, 70, 90, 110 et 130 km/h, elle consomme 5, 5, 6, 7 et 9 L/100 km.

- En graduant la vitesse en dizaines de km/h, donner les coordonnées des points, et construire le nuage.
- Décrire la tendance.
- Sur autoroute, combien économise-t-on en roulant à 110 km/h au lieu de 130 km/h, sur un trajet de 500 km ?

## ☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Choisir les unités, construire le nuage, le lire, décrire sa tendance, et rester prudent.

### Rappel de cours

- On choisit des unités qui tiennent sur les axes, et on les écrit.
- On construit le nuage, on lit ce qu'on demande, on décrit la tendance en une phrase.
- On signale les points isolés, et on ne confond pas un lien avec une cause.

### 17 Le glacier qui recule

On a mesuré la longueur d'un glacier des Alpes tous les dix ans (modèle).

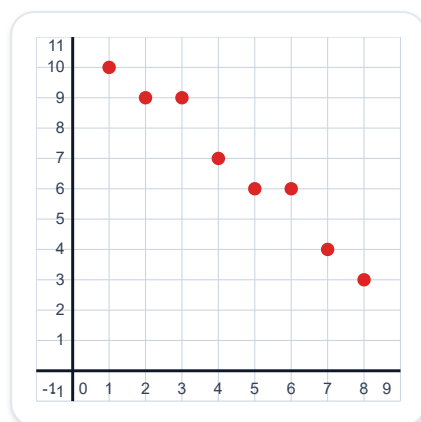
- On prend pour abscisse  $x$  le nombre de décennies écoulées depuis 1980. Quelle est l'abscisse de 2010 ?
- Construire le nuage.
- Décrire la tendance.
- De combien le glacier a-t-il reculé en tout ? en moyenne par décennie ?

| Année         | 1980 | 1990 | 2000 |
|---------------|------|------|------|
| Longueur (km) | 12   | 11   | 10   |

### 18 Les abeilles et les pesticides

Près de huit champs, un apiculteur a installé 10 ruches. En abscisse, un indice de pesticides utilisés dans le champ (de 1, faible, à 8, fort) ; en ordonnée, le nombre de ruches encore actives au bout d'un an (modèle).

- Combien de ruches sont restées actives près du champ d'indice 4 ?
- Près de combien de champs reste-t-il au moins 6 ruches actives ?
- Décrire la tendance.
- Ce nuage PROUVE-t-il que les pesticides font disparaître les ruches ?



### 19 Réviser, ça paie ?

Neuf élèves ont noté le temps passé à réviser un contrôle (en heures) et leur note (sur 10).

- Construire le nuage.
- Décrire la tendance.
- Un point est isolé. Lequel ? Quelle explication imaginer ?
- Tom dit : « Si je révise 8 h, j'aurai 9 sur 10. » Qu'en penser ?

| Heures | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---|---|---|---|
| Note   | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 |

### 20 Les médecins des villes

Pour six villes d'un département (modèle) : 2 000 habitants et 2 médecins ; 4 000 et 4 ; 5 000 et 3 ; 8 000 et 8 ; 10 000 et 10 ; 12 000 et 12.

- En prenant la population en milliers d'habitants, construire le nuage.
- Décrire la tendance. Combien de médecins pour 1 000 habitants, à peu près ?
- Une ville est « sous-dotée ». Laquelle ? Justifier.

# Corrigés : le nuage de points, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On descend de  $A$  vers l'axe horizontal :  $x = 5$ . On va vers l'axe vertical :  $y = 4$ . Donc  $A(5; 4)$ .  
b) Ce chêne a 5 dizaines d'années, soit 50 ans, et un tronc de 4 dizaines de cm, soit 40 cm de diamètre.  
c) « Plus de 50 cm », c'est  $y > 5$  : les points d'ordonnées 6 et 7. Deux chênes.

⚠ Les unités d'abord : « 5 » sur l'axe veut dire 50 ans.

2. a) Le point d'abscisse 3 a pour ordonnée 6 : 6 centaines, soit 600 bouteilles.  
b) 200 bouteilles, ce sont 2 centaines : le point d'ordonnée 2 a pour abscisse 5. Au prix de 5 €.  
c) Quand le prix augmente, les ventes diminuent : le nuage est décroissant, et ses points sont presque alignés.  
★ C'est la loi de la demande : plus c'est cher, moins on vend.

3. La température va en abscisse, la consommation en ordonnée.  
Chaque colonne du tableau donne un point :  $(0; 10)$ ,  $(2; 9)$ ,  $(4; 7)$ ,  $(6; 5)$ ,  $(8; 4)$ .  
On place les cinq points, sans les relier.

★ Plus il fait froid, plus on chauffe : le nuage descend.

⚠ On ne relie pas les points : entre deux mesures, on ne sait rien.

4. a) Quand l'altitude augmente, la température diminue : le nuage est décroissant, et ses points sont presque alignés.  
b) À 100 m (abscisse 1) : 12 °C. À 900 m (abscisse 9) : 6 °C. La baisse est de  $12 - 6 = 6$  °C.  
★ Plus on monte, plus il fait frais : les randonneurs en montagne le savent bien.

5. L'abscisse est la distance :  $x = 8$ .  
L'ordonnée est le temps en dizaines de minutes : 40 minutes, ce sont 4 dizaines, donc  $y = 4$ .  
Le point est  $(8; 4)$ .  
⚠  $(4; 8)$  inverse les deux caractères ;  $(8; 40)$  oublie l'unité de l'axe.

6. Quand le nombre de spectateurs augmente, les points ne montent pas et ne descendent pas : ils oscillent entre 1 et 4 buts.  
Le nuage n'a aucune tendance.  
Dans ce modèle, le nombre de buts ne semble pas lié au nombre de spectateurs.  
★ « Aucune tendance » est une vraie réponse : tous les nuages ne montent pas.

7. a) Le point d'abscisse 6 a pour ordonnée 5 : 500 glaces.  
b) « Plus de 600 », c'est  $y > 6$  : les points d'ordonnées 7 et 9. Deux jours.  
⚠ Le jour à exactement 600 glaces ne compte pas : 6 n'est pas plus grand que 6.  
c) Plus il y a de soleil, plus il vend de glaces : le nuage est croissant, presque aligné.

8. On traduit chaque mesure en point :  $(1; 1)$ ,  $(2; 2)$ ,  $(3; 4)$ ,  $(4; 6)$ ,  $(5; 8)$ .  
On compare au dessin, point par point : à la semaine 3, le point est à 5, soit 50 cm.  
Or la semaine 3, le tournesol mesurait 40 cm : le bon point est  $(3; 4)$ .  
★ Vérifier un nuage, c'est relire le tableau colonne par colonne.

## 9. Le vent et l'éolienne

- a) Sinon, il faudrait 50 graduations sur un axe et 1 100 sur l'autre : illisible. Avec ces unités,  $x$  va de 1 à 5 et  $y$  de 1 à 11.  
b)  $(1; 1)$ ,  $(2; 3)$ ,  $(3; 6)$ ,  $(4; 9)$ ,  $(5; 11)$ .  
c) Plus le vent est fort, plus l'éolienne produit : le nuage est croissant.  
Mais les points ne sont pas tout à fait alignés : la puissance gagne 2, puis 3, 3 et 2 centaines de kW d'un point à l'autre.  
★ Une éolienne produit peu par vent faible : il faut un vent assez fort pour qu'elle soit utile.

## 10. La température de l'eau

- a) Plus on descend, plus l'eau est froide : le nuage est décroissant, presque aligné... sauf un point.  
b) Le point  $P(4; 3)$  : à 40 m de profondeur, l'eau serait à 3 °C.

c) Ses voisins donnent 10 °C à 30 m et 8 °C à 50 m : on attendrait environ 9 °C à 40 m.

C'est très probablement une erreur de mesure (capteur, recopie), à vérifier avant d'utiliser les données.

⚠ On ne supprime pas un point isolé sans raison : on le signale, et on cherche pourquoi.

## 11. Revenus et loisirs

a) On place les six points ; l'axe horizontal va jusqu'à 6, l'axe vertical jusqu'à 5.

b) Revenu de 4 000 €, c'est  $x = 4$  : le point (4; 3). Ce ménage dépense 300 € par mois en loisirs.

c) Plus le revenu est élevé, plus les dépenses de loisirs sont élevées : le nuage est croissant, presque aligné.

★ Un nuage croissant se lit dans les deux sens : un faible revenu va avec de faibles dépenses de loisirs.

## 12. Richesse et CO<sub>2</sub>

a) « Plus de 6 » : les points d'ordonnées 9, 8 et 12. Trois pays.

b) Oui : le point le plus à droite, (6; 12), est aussi le plus haut.

c) Le pays d'abscisse 5 est plus riche que celui d'abscisse 4, mais il émet moins : 8 tonnes contre 9.

Une tendance n'est pas une règle : elle vaut pour l'ensemble, pas pour chaque pays.

d) Plus un pays est riche, plus il a tendance à émettre de CO<sub>2</sub> par habitant : le nuage est croissant.

## 13. La croissance d'un arbre

a) De 10 à 30 ans : de 2 à 8 m, soit 6 m. De 50 à 80 ans : de 11 à 13 m, soit 2 m seulement, en plus de temps.

b) Plus l'arbre est vieux, plus il est grand : le nuage est croissant.

Mais il n'est pas aligné : il monte vite au début, puis de moins en moins. Le nuage se courbe.

★ « Croissant » ne veut pas dire « aligné » : un bon commentaire dit les deux choses.

## 14. La pluie et le blé

a) L'axe horizontal va jusqu'à 10 : on prend un grand repère. On place les cinq points.

b) Jusqu'à 80 mm de pluie, plus il pleut, meilleur est le rendement : de 4 à 8 tonnes par hectare.

Au-delà, le rendement baisse : 7 tonnes pour 100 mm.

Le nuage monte puis redescend : il n'est pas aligné, et il n'est pas croissant sur toute la plage.

★ Trop peu d'eau, le blé a soif ; trop d'eau, il souffre aussi.

## 15. La forêt et la densité des régions

a) On place les six points, dans un grand repère (l'axe horizontal va jusqu'à 10).

b) Le point le plus haut, (2; 6) : 20 habitants par km<sup>2</sup>, et 60 % de forêt.

c) Plus une région est densément peuplée, moins elle est boisée : le nuage est décroissant, presque aligné.

d) Non, pas avec ce seul nuage. Les régions boisées sont peut-être des régions de montagne, où l'on s'installe moins.

➡ Un lien entre deux caractères n'est pas une cause.

## 16. Vitesse et consommation

a) (5; 5), (7; 5), (9; 6), (11; 7), (13; 9).

b) Au-delà de 70 km/h, plus on roule vite, plus on consomme : le nuage est croissant, et il monte de plus en plus vite.

c) À 130 km/h : 9 L pour 100 km ; à 110 km/h : 7 L. On économise 2 L tous les 100 km.

Sur 500 km :  $2 \times 5 = 10$  litres de carburant économisés.

★ La résistance de l'air grandit vite avec la vitesse : c'est elle qui fait grimper la consommation.

## 17. Le glacier qui recule

a) De 1980 à 2010, il s'est écoulé 3 décennies :  $x = 3$ .

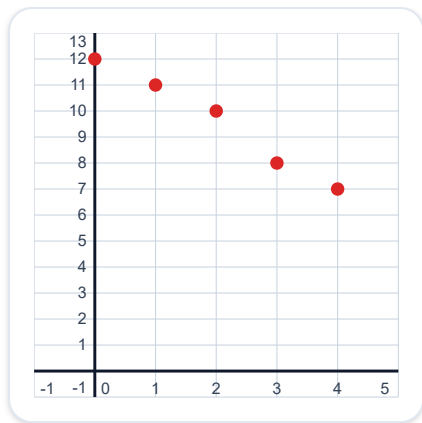
b) Les points : (0; 12), (1; 11), (2; 10), (3; 8), (4; 7).

c) Le nuage est décroissant et presque aligné : le glacier raccourcit à chaque mesure.

d) Recul total :  $12 - 7 = 5$  km en 4 décennies.

En moyenne :  $5 \div 4 = 1,25$  km par décennie.

★ Choisir « le nombre de décennies » évite des abscisses à quatre chiffres : 0 à 4 au lieu de 1980 à 2020.



### 18. Les abeilles et les pesticides

- a) Le point d'abscisse 4 a pour ordonnée 7 : 7 ruches actives.
  - b) « Au moins 6 » : les ordonnées 10, 9, 9, 7, 6, 6. Six champs.
  - c) Plus l'indice de pesticides est fort, moins il reste de ruches actives : le nuage est décroissant, presque aligné.
  - d) Non : il montre un lien fort, pas une preuve. D'autres causes peuvent jouer (les fleurs disponibles, les maladies, le climat). Pour prouver une cause, il faut une expérience où l'on ne change QU'UNE chose à la fois.
- ★ Un nuage est un signal d'alerte, qui pousse à chercher la cause.

### 19. Réviser, ça paie ?

- a) Neuf points : (1; 3), (2; 4), (2; 9), (3; 4), (4; 6), (5; 7), (6; 7), (7; 8), (8; 9).
  - b) Plus on révise, meilleure est la note : le nuage est croissant, presque aligné.
  - c) Le point (2; 9) : 9 sur 10 avec seulement 2 h de révision. Peut-être un élève qui avait déjà bien compris en classe.
  - d) C'est une TENDANCE, pas une promesse : l'élève qui a révisé 8 h a eu 9, mais un autre pourrait avoir moins.
- ★ Le nuage dit que réviser aide, en moyenne. Il ne prédit pas la note d'un élève précis.

### 20. Les médecins des villes

- a) Les points : (2; 2), (4; 4), (5; 3), (8; 8), (10; 10), (12; 12), dans un grand repère.
  - b) Plus une ville est peuplée, plus elle a de médecins : le nuage est croissant, et presque tous les points sont sur la droite  $y = x$ . Cela fait environ 1 médecin pour 1 000 habitants.
  - c) La ville de 5 000 habitants : avec la tendance, elle devrait avoir environ 5 médecins ; elle n'en a que 3. Son point est nettement sous les autres.
- ★ C'est ainsi qu'on repère un « désert médical » : un territoire en dessous de la tendance.